



Comprehensive Hospital Management System (HMS) — Full Implementation Plan

লক্ষ্য: একটি আধুনিক হাসপাতালের A-to-Z যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Cloudflare-native সার্ভারলেস আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অত্যাধুনিক **Hospital Management System (HMS)** তৈরি করা। স্টাফদের হাজিরা, রোগীদের নতুন কার্ড জেনারেট করা থেকে শুরু করে ডাক্তার দেখানো, টেস্ট, ফার্মাসি এবং অপারেশন থিয়েটার—সবকিছুর একটি ইউনিফাইড এক্টরপ্রাইজ সিস্টেম।



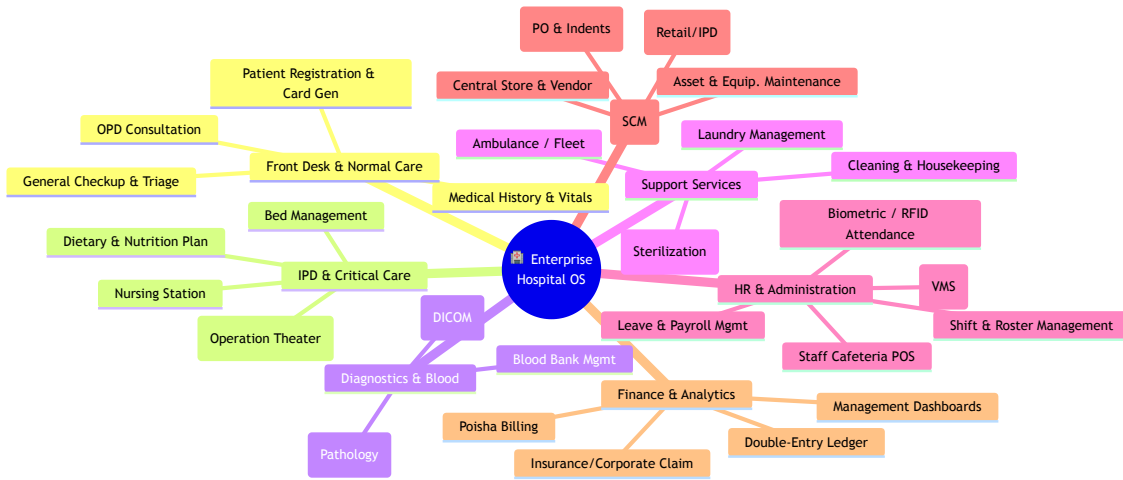
Table of Contents

- [Executive Summary](#)
- [Comprehensive Module Ecosystem \(A to Z\)](#)
- [System Architecture Overview](#)
- [Hardware & IoT Integrations \(Biometric & Devices\)](#)
- [Data Architecture & ERD](#)
- [Staff Daily Journey \(Card Punch In to Out\)](#)
- [Regular Patient Workflows \(OPD & General Checkup\)](#)
- [In-Patient & Surgery Workflows \(IPD & OT\)](#)
- [Clinical & Laboratory Data Flow \(DICOM/PACS\)](#)
- [Pharmacy & Supply Chain Pipeline \(SCM\)](#)
- [Facility, Laundry, Dietary & Ambulance](#)
- [Billing, Accounting & Payroll](#)
- [Frontend Architecture & User Personas](#)
- [Security, RBAC & Compliance](#)
- [Multi-Language & Localization](#)
- [CI/CD & Deployment Pipeline](#)
- [Phased Development Timeline](#)
- [Cost Estimation](#)
- [Open Questions](#)

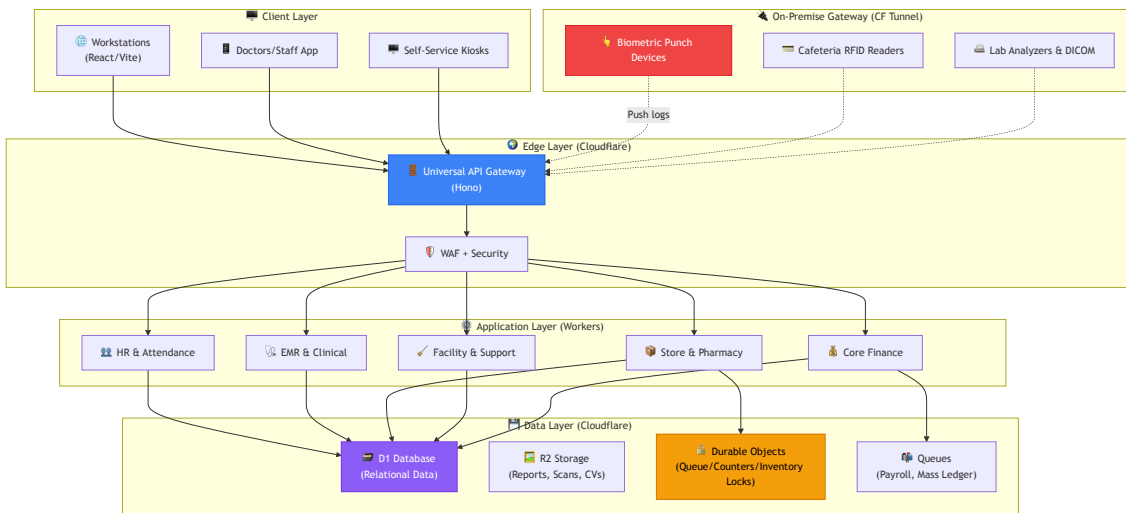
1. Executive Summary

এই সিস্টেমটি একটি ডেডিকেটেড হাসপাতালের সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল অপারেশন পরিচালনা করবে। এখানে একজন সাধারণ রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করা থেকে তার ডাটা এন্ট্রি, সাধারণ চেকআপ এবং ঔষধ কেনা—এবং অন্যদিকে স্টাফদের কাজ, অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যাসেট ট্র্যাকিং সব একই পোর্টালে থাকবে। পুরো সিস্টেমটি Cloudflare Edge Network-এ রান করবে।

2. Comprehensive Module Ecosystem (A to Z)



3. System Architecture Overview

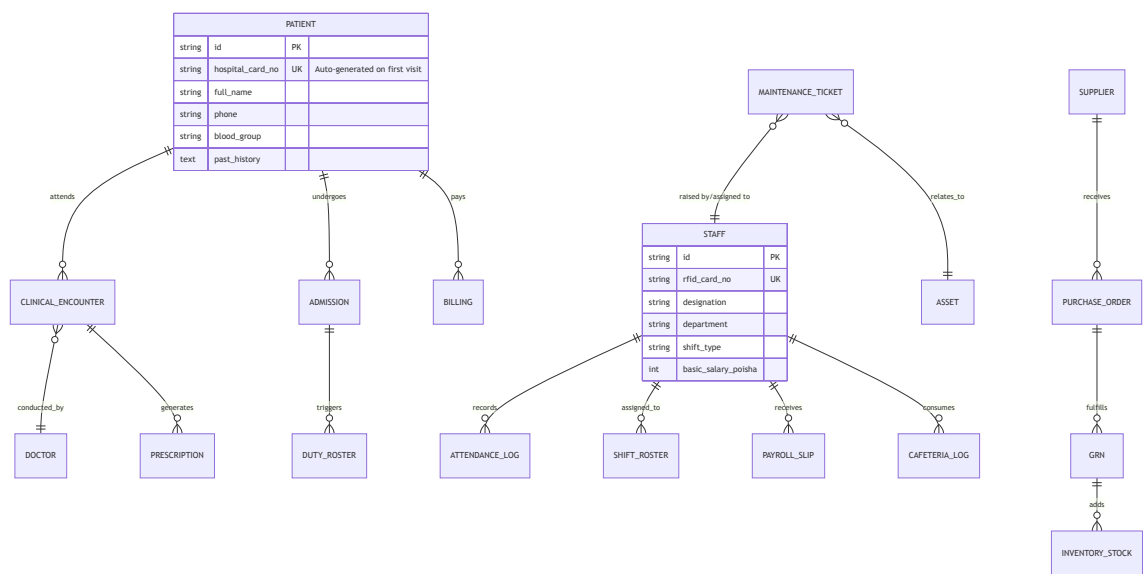


4. Hardware & IoT Integrations (Biometric & Devices)

সিস্টেমটি হাসপাতালের ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যারের সাথে রিয়েল-টাইমে সংযুক্ত থাকবে:

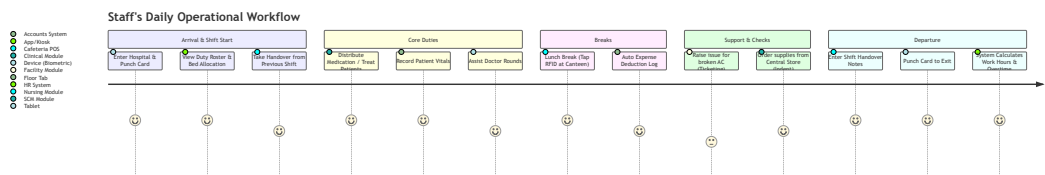
- 1. Biometric/RFID Attendance Devices (ZKTeco etc.):** Cloudflare Tunnel বা Direct API Push এর মাধ্যমে কার্ড পাশ করার সাথে সাথে সিস্টেমে Entry/Exit রেকর্ড হবে।
- 2. Patient Card / Bracelet Printers:** ফ্রন্ট ডেস্কে রোগীর নতুন কার্ড প্রিন্ট হবে যাতে বারকোড বা QR কোড থাকবে।
- 3. Cafeteria RFID Scanners:** স্টাফরা খাবার খাওয়ার সময় আইডি কার্ড ট্যাপ করবে, আর তাদের মাসের স্যালারি থেকে সেই টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটা হবে।
- 4. Lab Auto-Analyzers (HL7):** টেস্টের রেজাল্ট মেশিন থেকে সরাসরি সিস্টেমে আসবে।
- 5. Barcode Scanners:** ল্যাব স্যাম্পল, ফার্মাসি মেডিসিন এবং অ্যাসেট ট্র্যাকিংয়ের জন্য।

5. Data Architecture & ERD



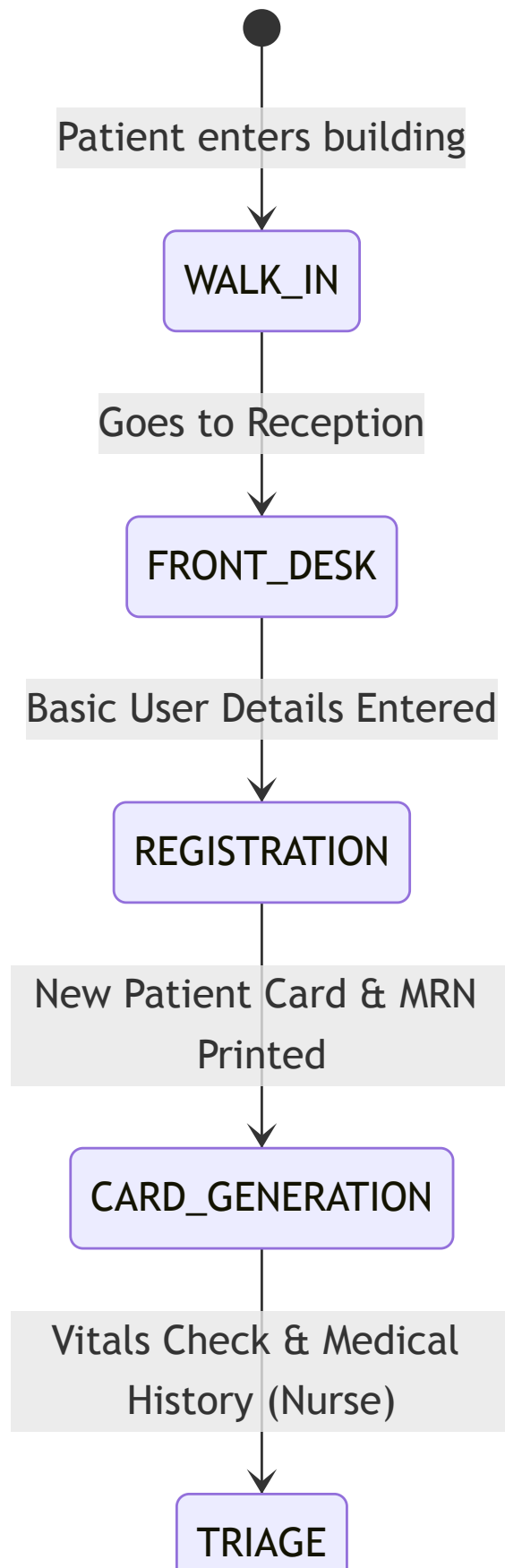
6. Staff Daily Journey (Card Punch In to Out)

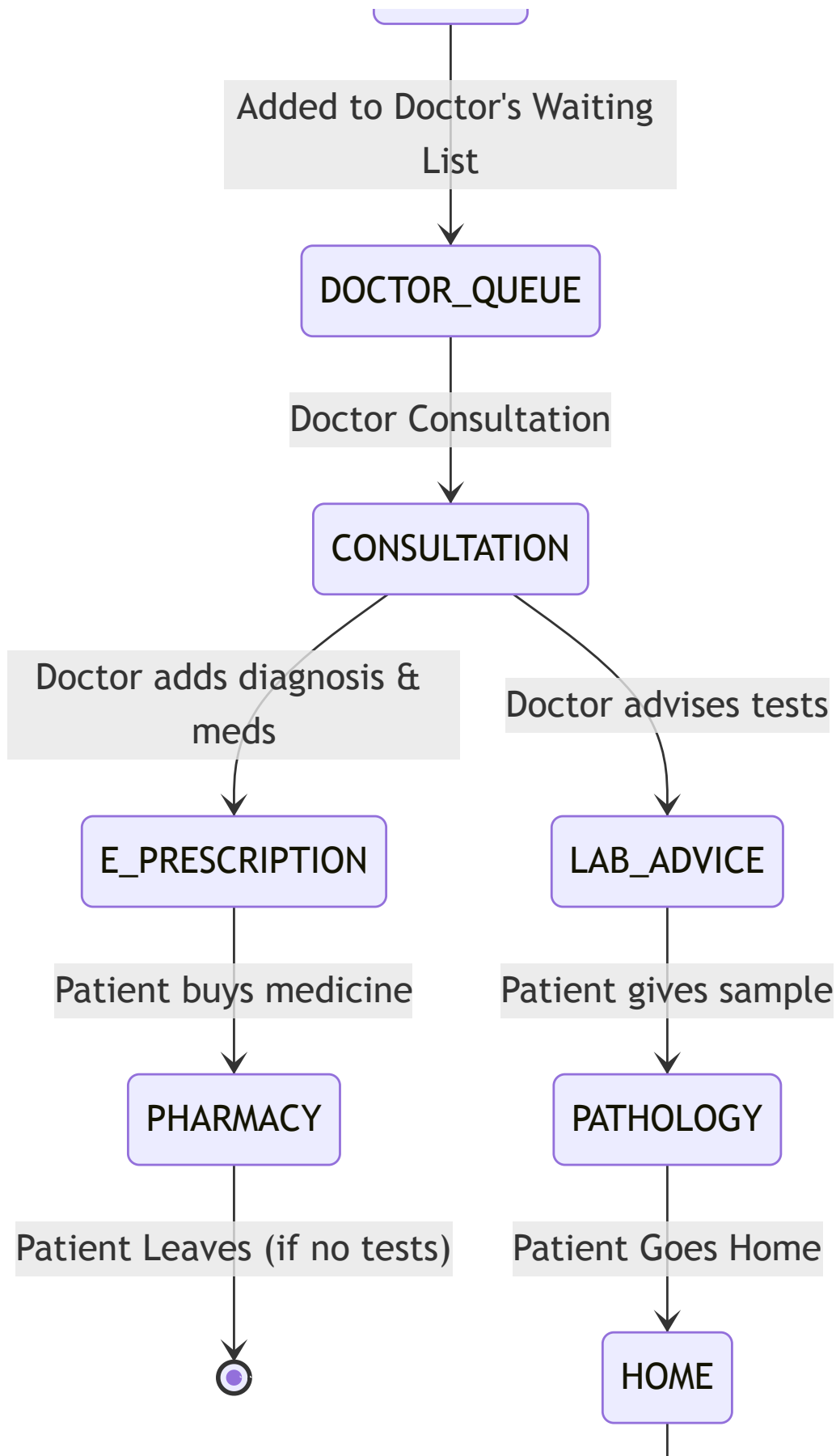
Example: A Day in the Life of a Nurse / Staff



7. Regular Patient Workflows (OPD & General Checkup)

হাসপাতালে একজন নতুন সাধারণ রোগীর আগমনের পর যা যা ঘটে তা নিচের ফ্লো-তে দেখানো হলো:





Returns after 2 days for
reports & re-check

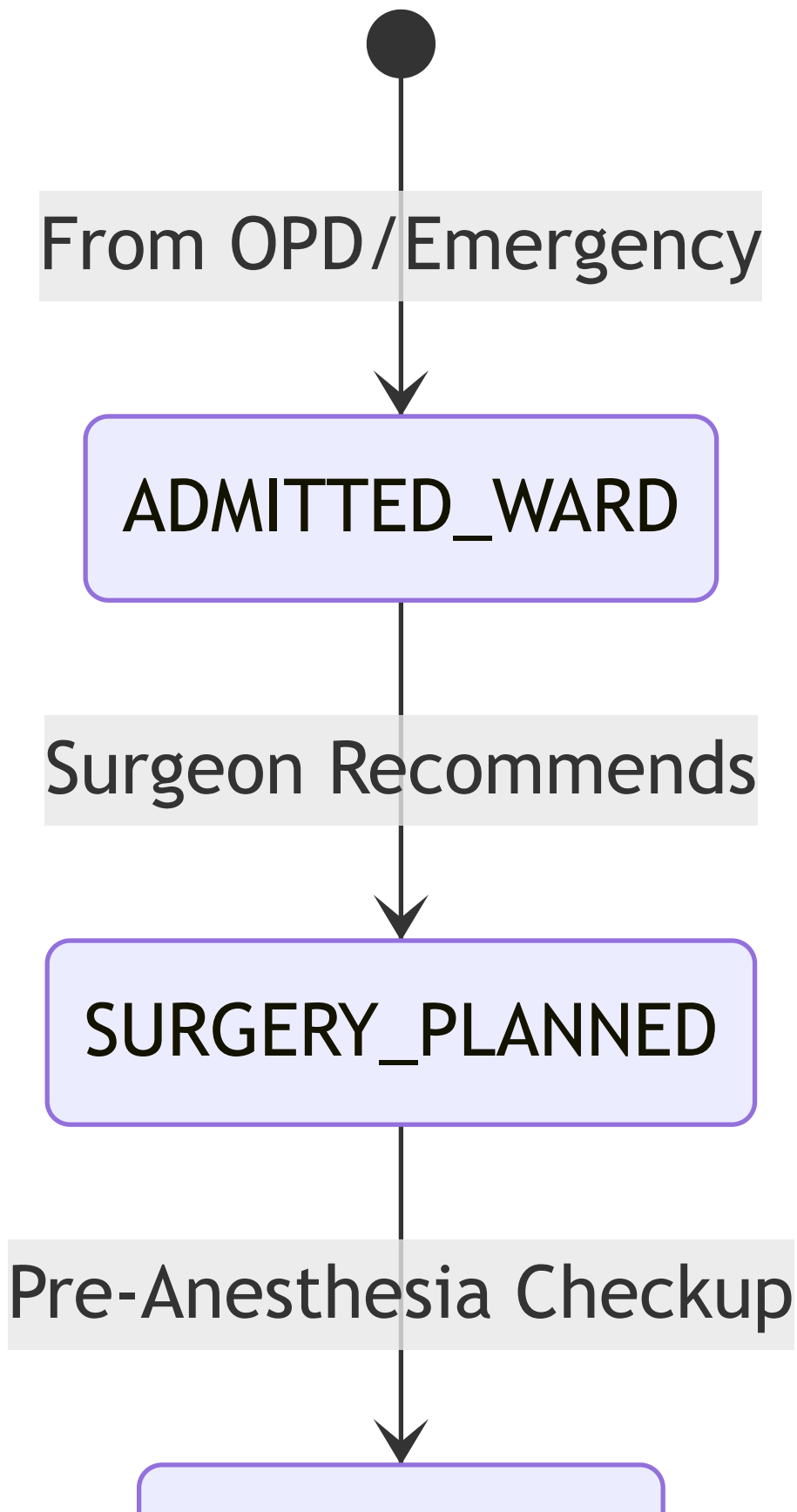
FOLLOW_UP

7.1 Clinical Detail Capture During Consultation

ডাক্তারের ইএমআর ডিসপ্লেতে রোগীর পূর্ববর্তী সব হিস্ট্রি, অ্যালার্জি এবং বর্তমান চেকআপের ভাইটালস (যেমন BP, Pulse) একসাথে প্রদর্শিত হবে। ডাক্তার শুধুমাত্র ল্যাব টেস্ট সিলেক্ট করবেন বা মেডিসিনের নাম লিখবেন, এবং সিস্টেম ক্রয়শীট সেগুলো ইনভেন্টরি ও ফার্মাসিতে সিলেক্ট করে দেবে।

8. In-Patient & Surgery Workflows (IPD & OT)

(যদি রোগীর অপারেশন বা অ্যাডমিশনের প্রয়োজন হয়)



PAC_CLEARED

```
graph TD; A[PAC_CLEARED] --> B[OT Scheduler Booked]; B --> C[OT_BOOKED]; C --> D[Instrument Sterilization Req]; D --> E[CSSD_NOTIFIED]; E --> F[Shift to OT];
```

The flowchart consists of five main components arranged vertically. It starts with a light purple rounded rectangle containing the text 'PAC_CLEARED'. A vertical line with a downward-pointing arrow connects this to a light gray rectangle containing 'OT Scheduler Booked'. Another vertical line with a downward-pointing arrow connects this to a second light purple rounded rectangle containing 'OT_BOOKED'. A third vertical line with a downward-pointing arrow connects this to a larger light gray rectangle containing 'Instrument Sterilization Req'. A fourth vertical line with a downward-pointing arrow connects this to a third light purple rounded rectangle containing 'CSSD_NOTIFIED'. Finally, a fifth vertical line with a downward-pointing arrow connects this to a light gray rectangle containing 'Shift to OT'.

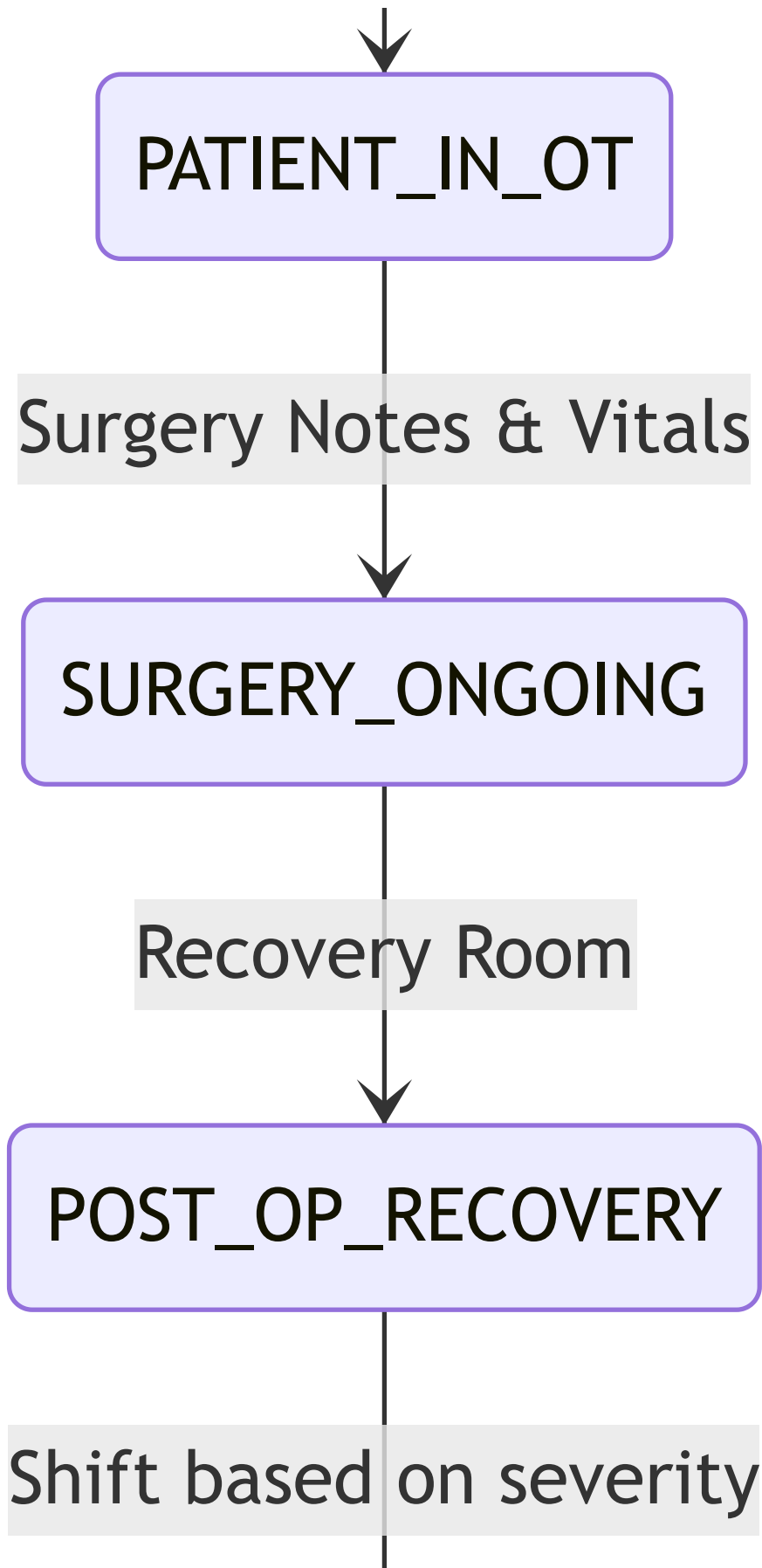
OT Scheduler Booked

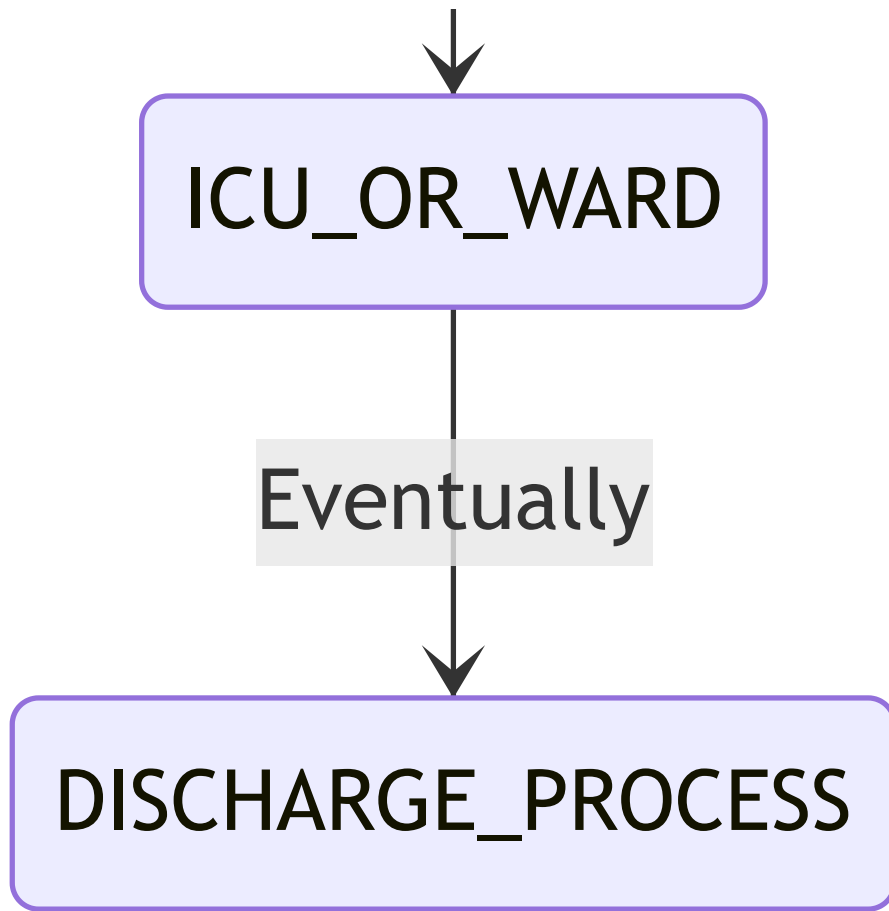
OT_BOOKED

Instrument Sterilization
Req

CSSD_NOTIFIED

Shift to OT



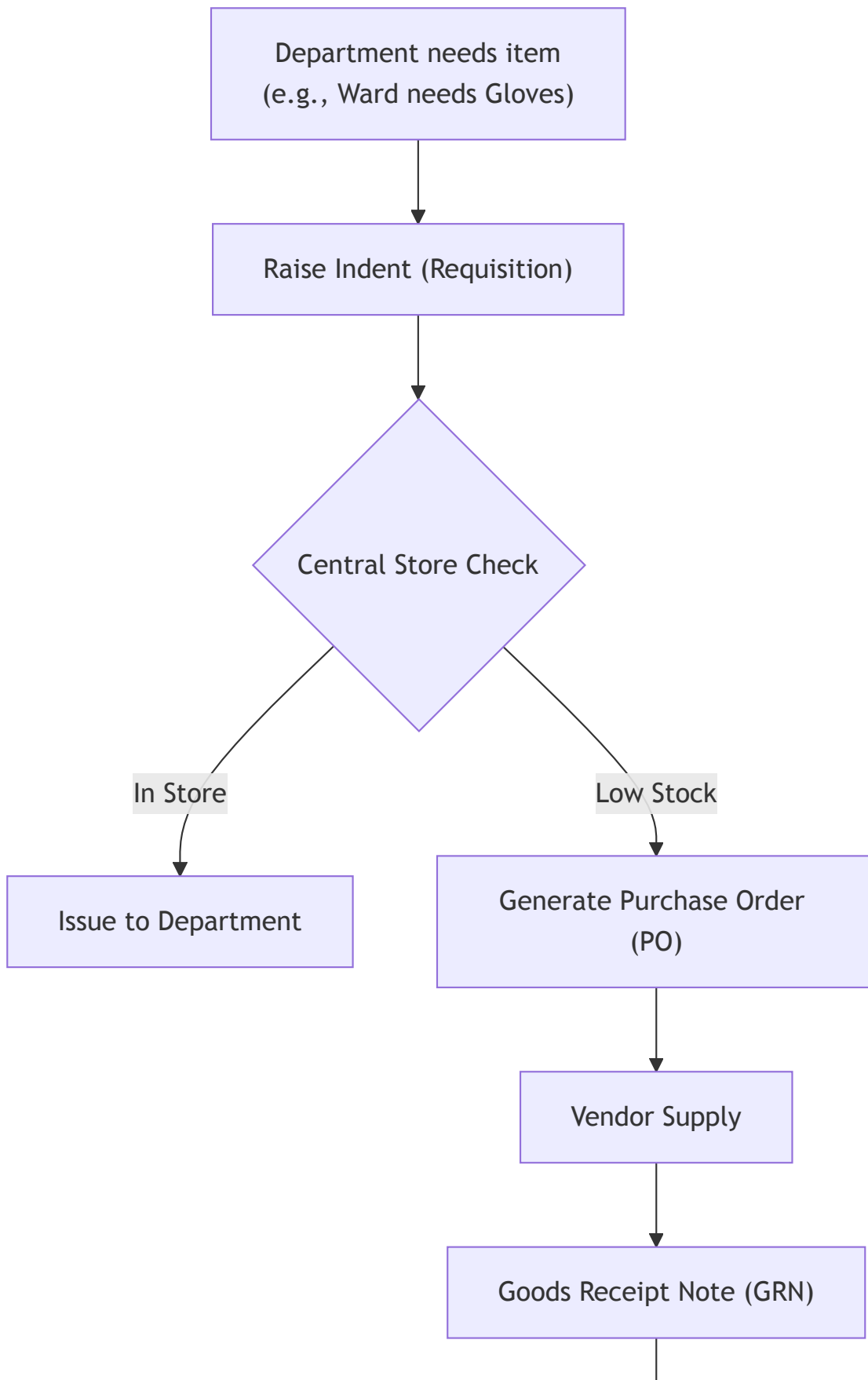


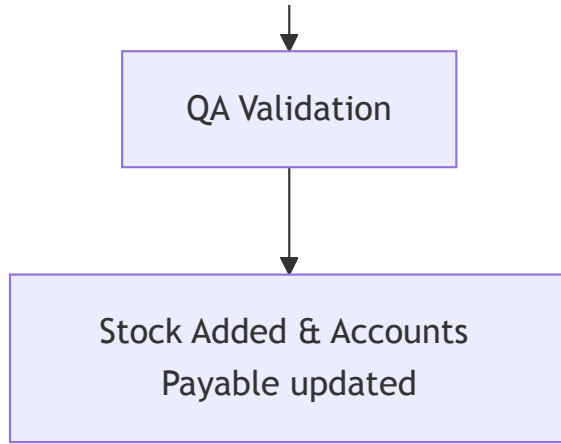
9. Clinical & Laboratory Data Flow (DICOM/PACS)

- **LIMS (Laboratory Info):** ব্লাড ড্র থেকে শুরু করে বারকোড স্ক্যানিং, অটো-এনালাইজার থেকে ডেটা রিসিভ করা এবং প্যাথোলজিস্টের ভেরিফিকেশন।
- **Radiology:** MRI/CT স্ক্যানার থেকে সরাসরি DICOM ফরম্যাটে ইমেজ Cloudflare R2-এ পুশ হবে (অবশ্যই লোকাল টানেলের মাধ্যমে), যা ডাক্তাররা ওয়েবে দেখতে পারবেন।

10. Pharmacy & Supply Chain Pipeline (SCM)

হাসপাতালের ব্যাক-অফিস এবং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট।





11. Facility, Laundry, Dietary & Ambulance

- Housekeeping & Laundry:** প্রতিটি বেড থেকে ব্যবহৃত চাদর (Linen) লন্ড্রিতে পাঠানোর রিসিভ, ওয়াশ স্ট্যাটাস, এবং ফ্লোরে রিটার্ন ট্র্যাকিং।
- Dietary (Kitchen):** রোগীর Medical Diet (যেমন Diabetic, Low Sodium) ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সরাসরি কিচেনে ইন্সট্রাকশন চলে যাবে এবং ডেলিভারি ট্র্যাক হবে।
- Biomedical & Maintenance:** লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটর মেশিনের রুটিন সার্ভিসিং ডেট এবং কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট (Ticketing System)।
- Ambulance Fleet:** ড্রাইভারদের ডিউটি লগ, গ্যাস/তেলের খরচ, এবং ট্রিপ ট্র্যাকিং।

12. Billing, Accounting & Payroll

Poisha-based Double Entry (ডাবল-এন্ট্রি সিস্টেম):

- রুটিন বিলিং:** পেশেন্ট ডায়েগনোসিস বা ফার্মাসিতে টেস্ট করালে অটো বিল জেনারেট।
- পে-রোল (Payroll):**
 - মাস শেষে অটোমেটেড স্যালারি শিট তৈরি।
 - Formula: $\text{Basic} + (\text{Overtime Mins} * \text{Rate}) - \text{Cafeteria Bills} - \text{Absent Days}$
- Accounts Payable/Receivable:**
 - ভেডরের বকেয়া (Payable) এবং করপোরেট/ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছে পাওনা (Receivable) ট্র্যাকিং।

13. Frontend Architecture & User Personas

ইউজার রোল	নির্দিষ্ট ইন্টারফেস / লগইন	দিনের কাজ
Reception / Front Desk	Front Desk UI	রোগীর রেজিস্ট্রেশন, নতুন কার্ড জেনারেট, ডাক্তারের সিরিয়াল।
Nurse / Sister	Floor Nursing Tablet	ভাইটালস এন্ট্রি, মেডিসিন রিকোয়েস্ট, ল্যাব স্যাম্পল কলেকশন।
Doctor / Surgeon	Clinical EMR Desk	রোগী দেখা, ডায়েগনোসিস, সার্জারি নোটস (OT), প্রেসক্রিপশন।

HR & Roster Admin	HR Management Desk	এটেন্ডেন্স মনিটর, শিফট রুটিন তৈরি, লিভ অ্যাপ্রভাল।
Store Keeper	Supply Chain Module	ইনভেন্ট রিসিভ, ভেন্ডর বিলিং, ফিজিক্যাল স্টক অডিট।
Biomedical Engineer	Asset Desk	ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স, ব্রেকডাউন টিকিট সলিভিং।
Cafeteria Manager	RFID POS System	স্টাফদের খাবার বিল করা, কিচেন ইনভেন্টরি।
Director / Owner	Analytics Dashboard	সারাদানের রেভিনিউ, এক্সপেন্স, স্টাফ শর্টেজ ম্যাট্রিক্স।

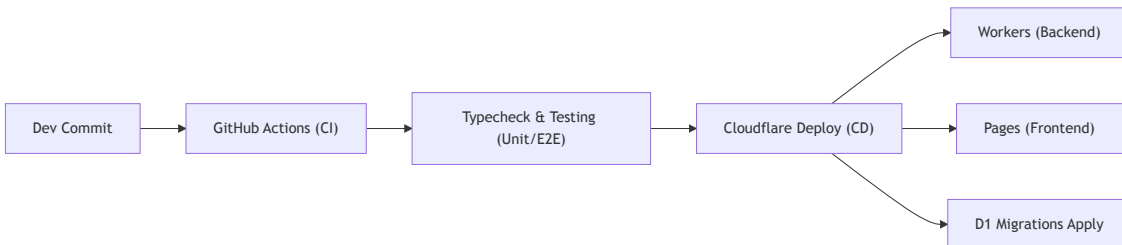
14. Security, RBAC & Compliance

- Role-Based Access Control (RBAC):** একজন ফার্মাসিস্ট কখনো প্যাথলজি রিপোর্ট এডিট করতে পারবে না। একজন ডক্টর বিলিং এমআইসি পরিবর্তন করতে পারবে না।
- Audit Trails:** প্রতিটি ট্রানজেকশন, রিপোর্ট এডিট বা এটেন্ডেন্স অ্যাডজাস্টমেন্টের রেকর্ড "Who, What, When" আকারে সেভ হবে।

15. Multi-Language & Localization

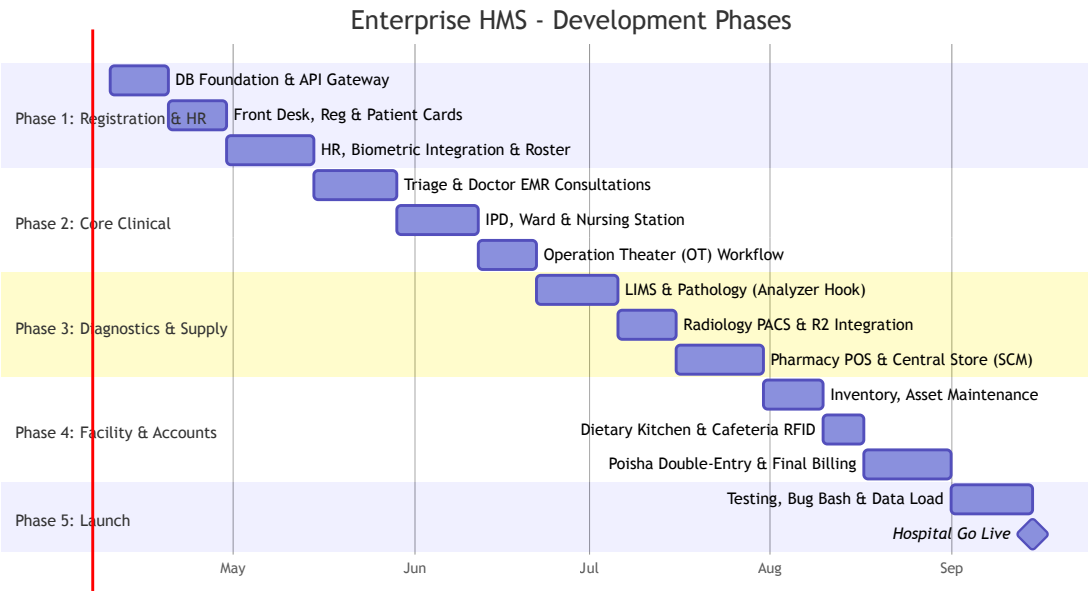
- UI Language:** English ও বাংলা (i18next)।
- User Specific Configurations:** ডক্টরদের জন্য টেকনিক্যাল ইংরেজি, আর নার্স বা হাউসকিপিং স্টাফদের সুবিধার্থে ট্যাবলেটের ভাষা বাংলায় কনফিগার করা যাবে।
- Currencies:** সব ক্যালকুলেশন BDT (ট) হিসেবে হবে (ডেটাবেসে Poisha)।

16. CI/CD & Deployment Pipeline



17. Phased Development Timeline

সম্পূর্ণ এক্সপ্লোরাইজ সিস্টেম তৈরি একটি বিশাল কাজ। এটিকে মডুলার ফেজে ভাগ করে ডেভেলপ করতে হবে:



18. Cost Estimation

সার্ভারলেস (Serverless) এবং Cloudflare Edge ইকোসিস্টেমে এই ধরনের বিশাল অ্যাপ্লিকেশন রান করানো হলে এটি অভাবনীয়ভাবে সাশ্রয়ী হয়, যেখানে ট্র্যাডিশনাল এক্টরপ্রাইজ অন-প্রিমিস বা AWS ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কয়েক হাজার ডলার খরচ হতো।

Service Breakdown	Volume (Medium to Large Hospital)	Monthly Estimated Cost
Cloudflare Workers	~5-10M Queries/Month (incl. API & Logic)	\$0.00 - \$5.00
Cloudflare D1 (DB)	100M+ Reads, High Volume Write/Logs	\$5.00 - \$10.00
Cloudflare R2	PACS, Reports, Resumes (~1 TB storage)	\$5.00 - \$10.00
Durable Objects	Pharmacy Stock Locks, Queue Management	\$10.00 - \$15.00
Local Proxy (Tunnel)	Linking Biometrics / Lab Hardware	\$0 (Hardware setup local)
সর্বোমোট মাসিক ক্লাউড কস্ট	Cloudflare Base Plan + Usage	~\$20.00 - \$40.00

19. Open Questions

- Biometric Protocol:** হাসপাতালে বর্তমানে কোন ব্র্যান্ডের Biometric/RFID ডিভাইস আছে? সেগুলোর API/SDK বা Webhook সাপোর্ট আছে কিনা তা জানতে হবে।
- Local Printer setup:** রোগীর নতুন কার্ড (PVC/Barcode) বা প্রেসক্রিপশন প্রিন্ট করার জন্য ফ্রন্ট ডেস্কে কোন প্রিন্টার ব্যবহৃত হবে?
- Payroll Rules:** শিফট লেট, অ্যাবসেন্ট, এবং ওভারটাইম ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে হাসপাতালের স্পেসিফিক রুলস বা ফর্মুলা কী কী?

4. **Cafeteria POS:** ক্যাফেটেরিয়ায় কি বিদ্যমান কোনো ডিভাইস আছে, নাকি নতুন RFID রিডার + ট্যাবলেট সেটাপ করা হবে?

[!NOTE]

এই প্ল্যানটিতে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতালের **A-to-Z** প্রতিটি ছোট-বড় অপারেশন কাভার করা হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্কে সাধারণ রোগীর কার্ড তৈরি ও চেকআপ থেকে শুরু করে অপারেশন থিয়েটার এবং ব্যাক-অফিস অপারেশন—সবকিছু একটি সিংগেল সার্ভারলেস ইকোসিস্টেমে থাকবে। ৯৩ প্ল্যানটি অ্যাক্রুড হলে আমরা মডুলার ওয়াইজ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট শুরু করতে পারব।